



UE1 / UE19 Approche
scientifique des déterminants de
la performance sportive
/ initiation à l'ergonomie des
APS

Contextualisation/ Problématique
: les modèles de la performance
sportive sont t'ils pertinents au
regard de la Revue de littérature

Performance sportive...

« Performance » : mot emprunté à l'anglais (1839) , lui même de l'ancien français : performance, accomplissement, de performer, accomplir, exécuter. La **performance motrice** par l'action permet au sujet d'exprimer ses potentialités, son aptitude. (Véronique Billat)



**Performance
motrice ?**

Performance motrice

- Fleishman (1964) distingue les performances (/aptitudes) qui sont les comportements observables d'un individu donné dans une situation donnée et à un instant donné
 - souci d'identification de la performance .
 - » **La performance est l'actualisation de l'habilité (apprentissage) et des aptitudes du sujet .**

Performance motrice

Dans Aptitudes et performance motrice,
Jean Pierre Famose (1988) :

".. Les résultats de Mc Cloy (1934) et Young (1954) puis Bachman (1961) et enfin Famose et Quentin (1987) s'inscrivent **contre l'hypothèse** d'une aptitude motrice générale mais favorable à de nombreuses aptitudes motrices. Le niveau de performance dépend alors d'une collection d'aptitudes spécifiques et indépendantes."

I. Revue de littérature

Facteurs responsables de la performance

■ 1933 : En natation par Dr Cureton

- Attitude mentale
- Mécanique du geste
- Condition organique
- Aptitude morphologique pour le sport

Facteurs responsables de la performance

■ Hébert (1941)

- La résistance
- La puissance
- La vitesse
- L'adresse

Facteurs responsables de la performance

■ **Fleishman (1964)**

- La force : force explosive- force dynamique- force statique- force du tronc
- La flexibilité-vitesse : vitesse de changement de direction- vitesse de course et vitesse des mouvements articulaires- flexibilité
- Le secteur de l'équilibre : équilibre statique et dynamique
- Le secteur de la coordination : coordination multi-segmentaire et coordination corporelle générale.
- ...

Facteurs responsables de la performance

■ 1964 : D'Oliviera

- la santé, la souplesse, la force neuro-musculaire
- l'agilité, l'adresse
- l'endurance
- l'élégance corporelle
- le contrôle de soi, l'esprit de décision , l'audace, la prudence, le fair-play, le goût de l'activité ...

Art : Complexité des concepts de la motricité

■ **Scholich (1965)**

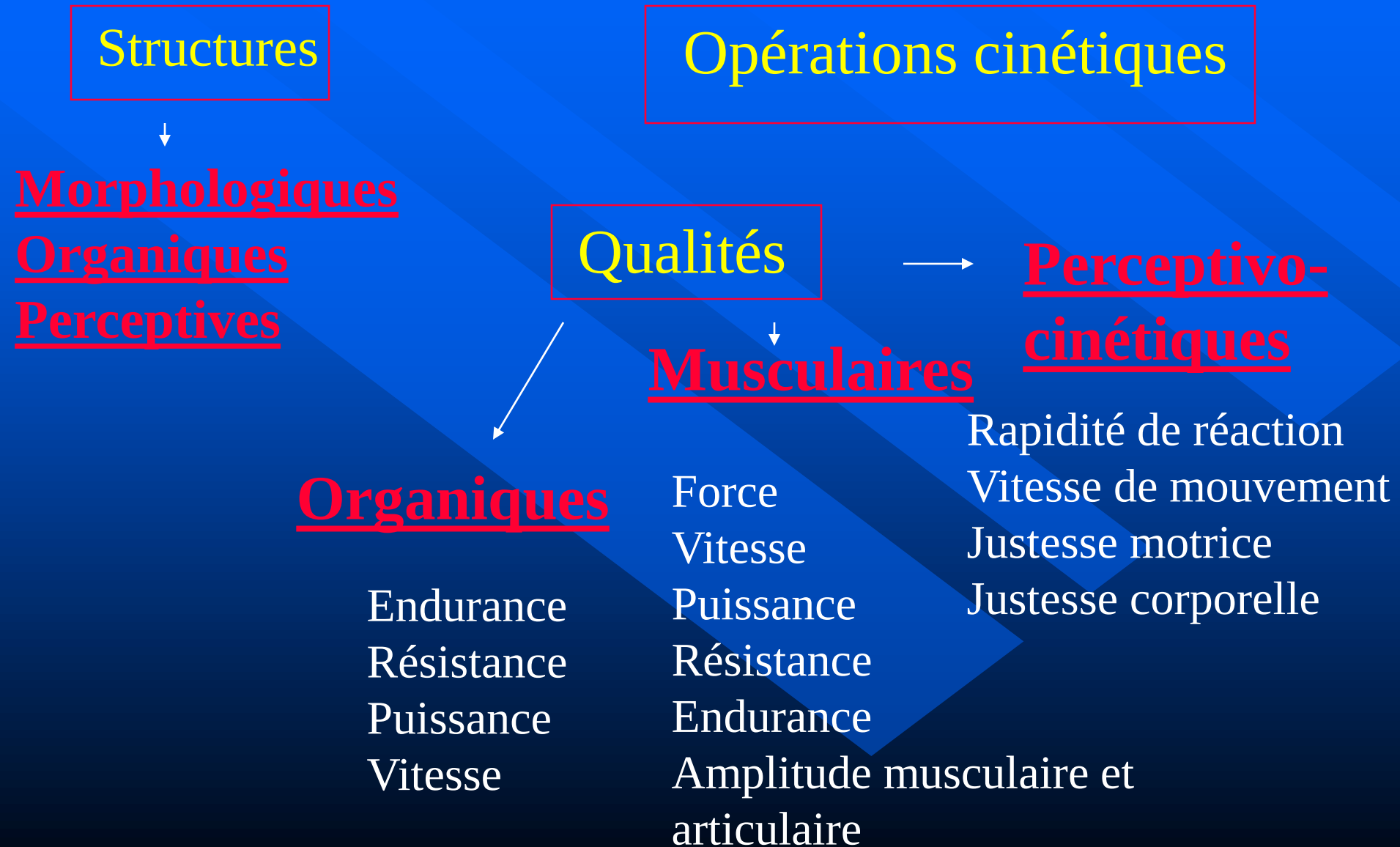
- La force, force maximale
- La puissance
- La vitesse, vitesse maximale
- l'endurance force
- l'endurance aérobique générale
- l'endurance anaérobique spécifique

Qualités physiques et motrices du sportif

■ Zatsiorsky (1966)

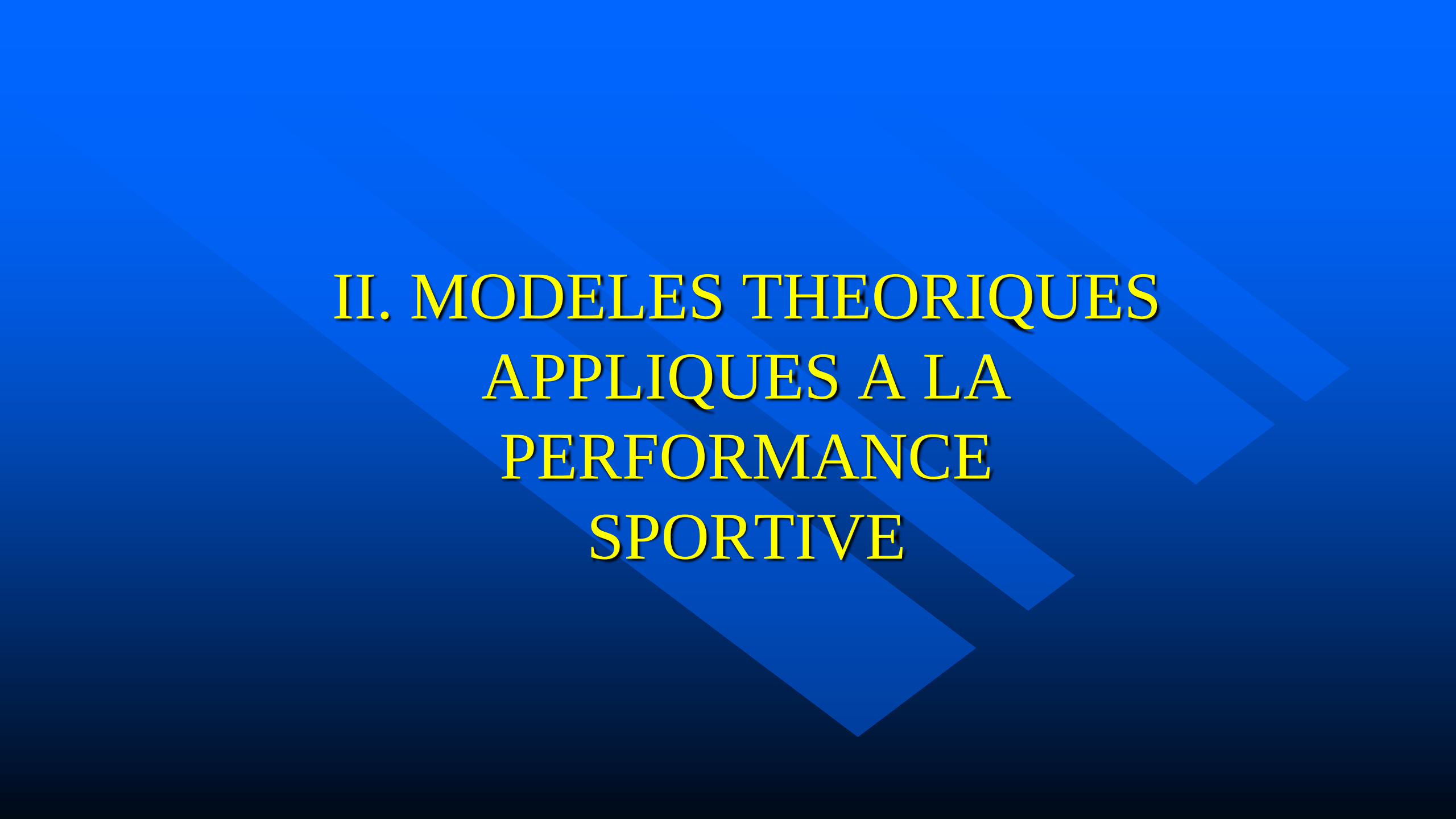
- La force
- La vitesse
- L'endurance
- L'adresse
- La souplesse
- La décontraction musculaire correcte
- L'équilibre et le sens spatial

Valeur physique - Bouchard et al. 1970



Conclusion partielle

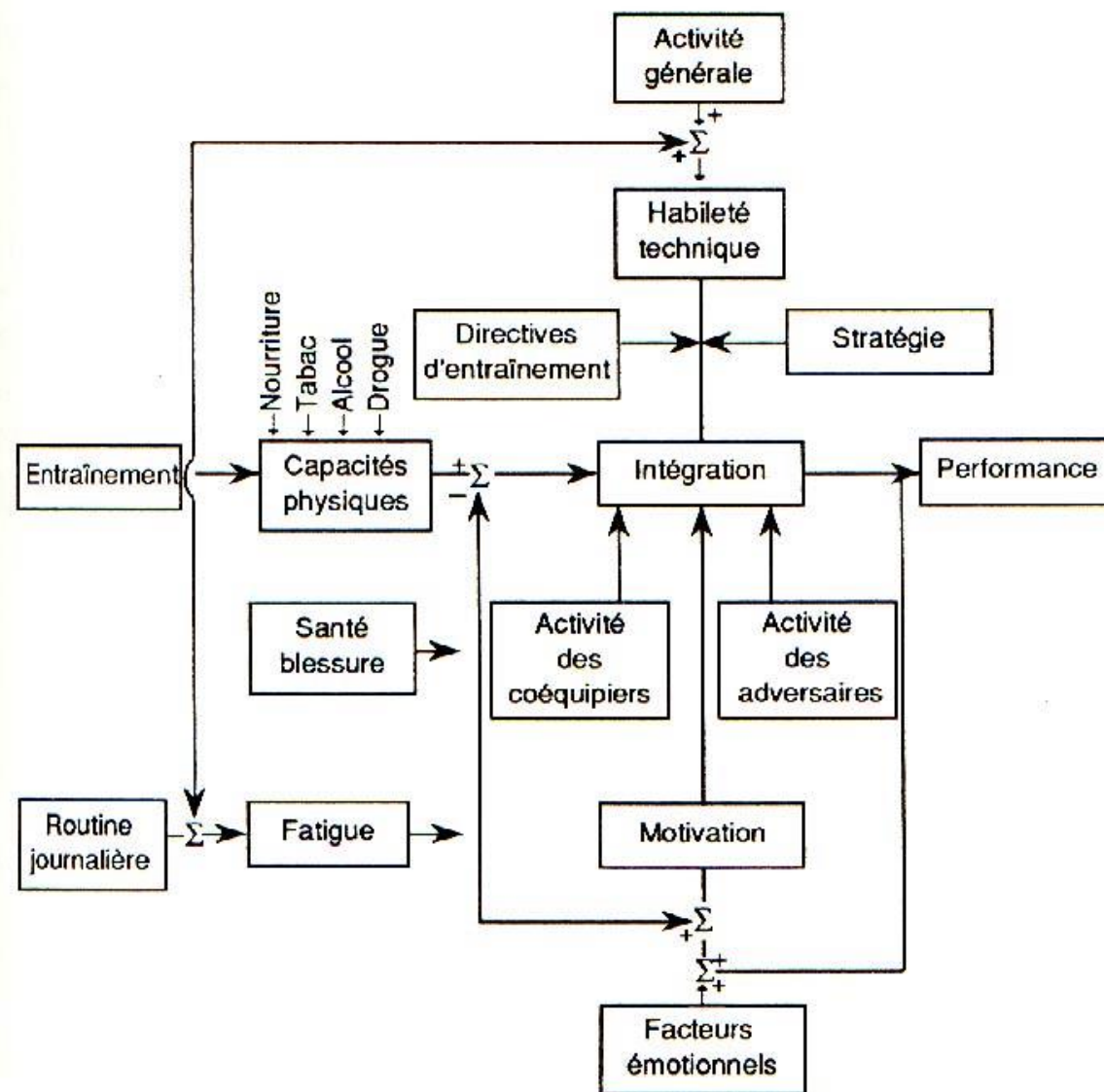
- Grande hétérogénéité dans les positions de la plupart des auteurs.
- Les spécialistes ont traité cette question à partir des applications de leur intérêt ou en référence à leur spécialité. Néanmoins quelques facteurs de base sont à retenir (1970-80) :
 - Domaine physique : la force musculaire , l'endurance musculaire, puissance musculaire, endurance cardio-respiratoire, flexibilité...

The background of the slide features a dark blue gradient with several lighter blue, semi-transparent geometric shapes, primarily parallelograms and triangles, arranged in a dynamic, overlapping pattern that creates a sense of movement and depth.

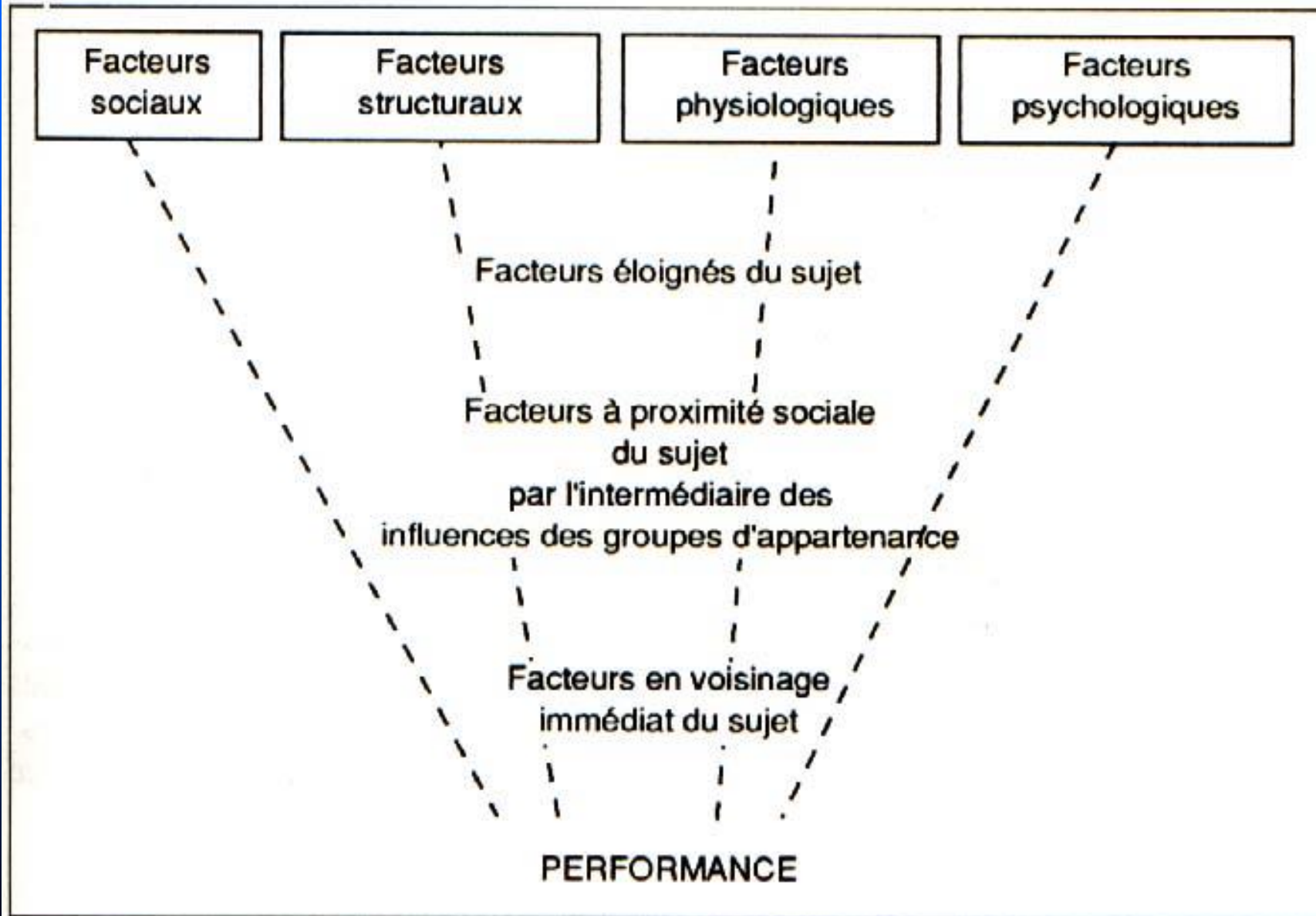
II. MODELES THEORIQUES APPLIQUES A LA PERFORMANCE SPORTIVE

■ Modèle : Définitions

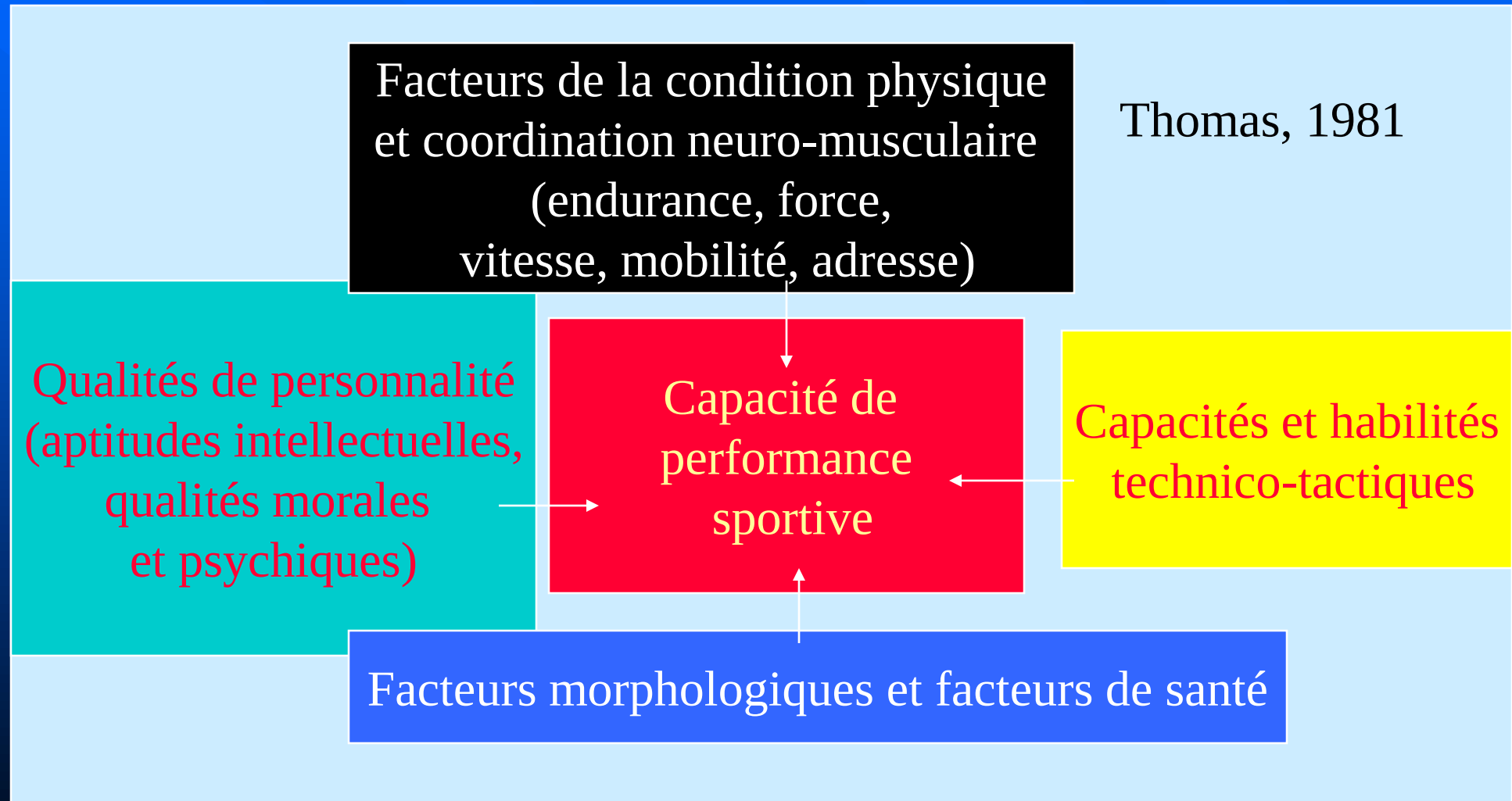
- Structure formalisée utilisée pour rendre compte d'un ensemble de phénomènes qui possèdent entre eux certaines relations. Larousse
- Représentation symbolique et schématique qui tente de réduire son objet par épuration à quelques propriétés considérés comme essentielles



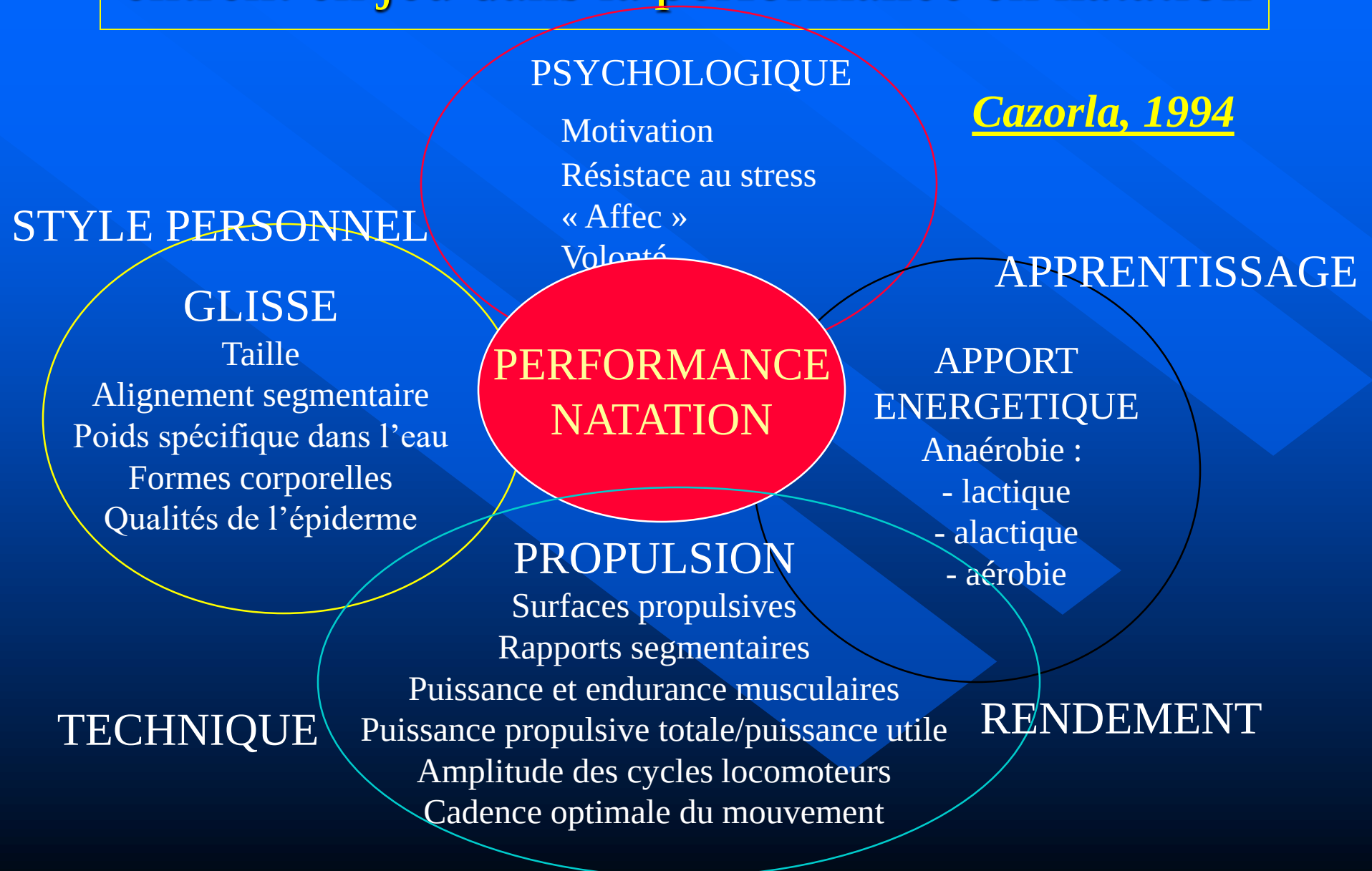
Le modèle de Cratty (1967), repris par Carron (1980)



Facteurs de la capacité de performance sportive



Interactions des différentes composantes qui entrent en jeu dans la performance en natation



Le système de la performance sportive

Environnement Social
Famille-Travail -Club -Manager

Billat, 1996

Biomécaniciens

Evaluation des Exigences :

- Biomécaniques
- Energétiques
- Thermiques
- Tactiques

Médecins du sport

*Evaluation de la
capacité énergétique :*

- aérobie
- anaérobie alactique
- anaérobie lactique

ENTRAINEMENT

Entraîneurs

Physiologistes

Clubs
Médias
Collectivités locales
Managers -Directeurs sportifs

Objectifs sportifs de l'année, de
la saison, de la carrière
Revenus-contrats -compétitions

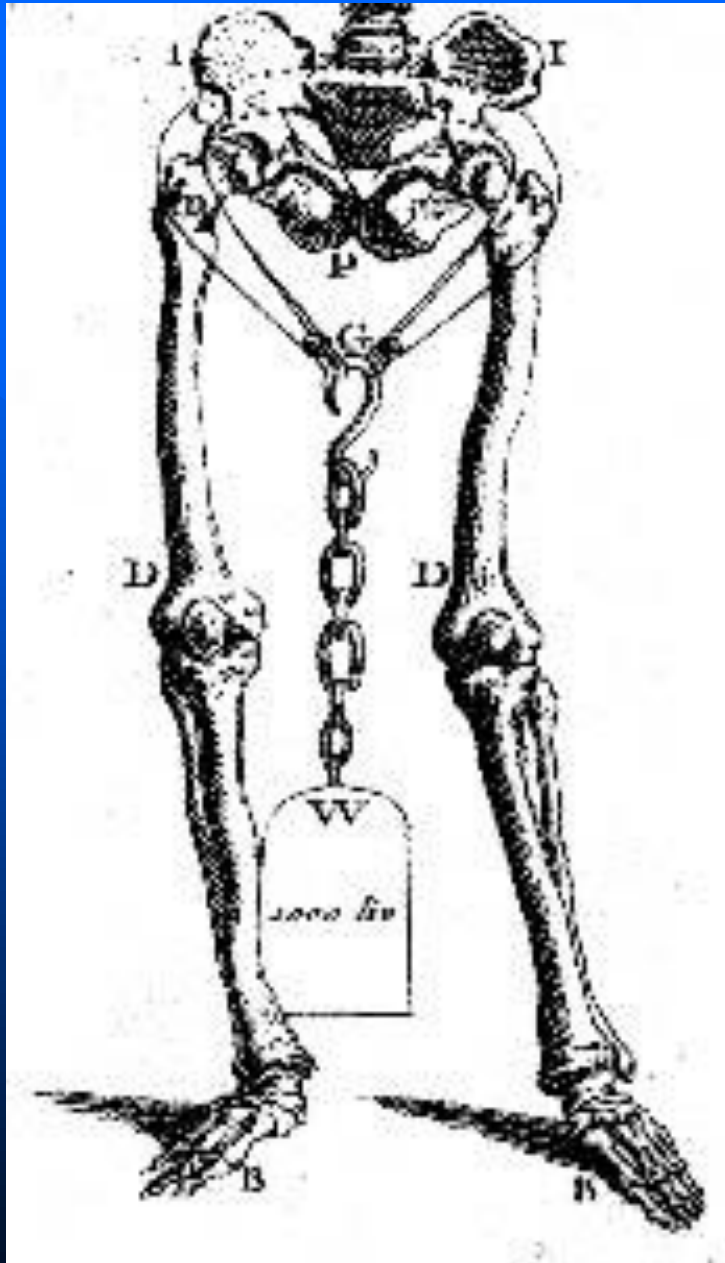
Physiologistes

Organisateurs
Fédération Sportive

Autres modèles théoriques de la performance

- Groosing 1975
- Letzelter 1978
- Weineck , 1983 Manuel d'entraînement p78
- Famose, 1984 Aptitudes et Performance Motrice
- Grosser et al., 1981
- ...

Chapitre 1. Cas particulier des modèles appliquées à l'ergonomie des APS



I. Objectifs induit à l'ergonomie des APS

« L'art de porter lourd »
Désaguliers, 1751

I.1 : Etude de L'APS, visant à améliorer les conditions de son déroulement et de son optimisation.

- » Modélisation ergonomique de l'APS

- » Evaluer l'importance de chaque paramètre dans le modèle

I.2. Recherche d'une meilleure adaptation entre une situation, un matériel et son utilisateur ; qualité d'un matériel ainsi conçu : Adapter la réalisation de l'activité à l'homme

- » éliminer les gestes inutiles et parasites
- » assimiler le geste juste
- » faire prendre conscience à l'individu de sa propre réalité corporelle...
- » adapter le matériel pour une meilleure interaction Homme - Référentiel
- » ...

III. Relation: modèles ergonomiques et modèles de la performance

- Les Modèles ergonomiques prennent en compte :
 - L'efficiace (rendement) du sujet face à la tache projetée (feed-back, contrôle à-posteriori : but atteint/ but souhaité)
 - l'intégrité physique du sujet
 - la pénibilité de l'activité physique (charge physique ou mental)
 - les contraintes de l'activité physique (accidents, inadaptations attitudes perturbatrices...)

- On observe un parallélisme entre les modèles effectués dans le domaine du travail et ceux entrepris dans celui du sport
 - l'ouvrier devient l'athlète
 - l'atelier devient la piste ou l'équipe

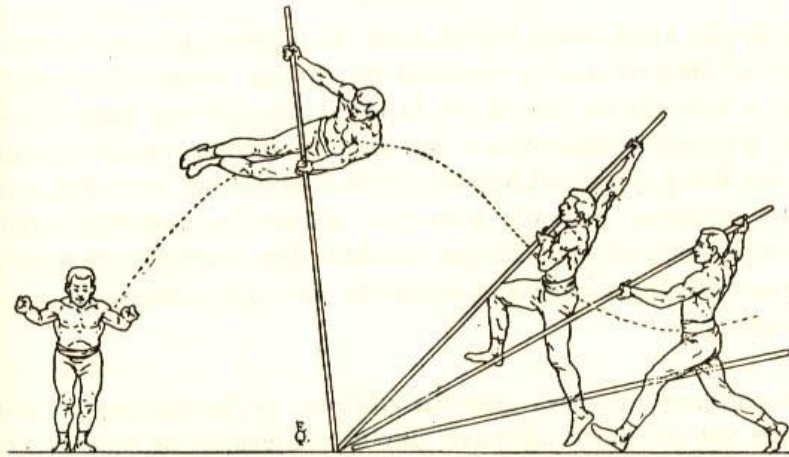
Problème des modèles de la performance motrice

- Ces modèles prennent en compte les principaux facteurs qui agissent sur la performance
 - Ces modèles sont généralement trop généraux
 - L'économie du geste n'est pas clairement établie dans ces modèles
 - Prévalence des capacités physiques par rapport aux autres facteurs
 - ...

Constatation : il faut essayer
d'associer les modèles de la
performance avec les modèles
ergonomiques

IV. A vous de jouer...

- Proposer un modèle de performance inhérent à votre activité sportive :
 - Travail autonome (30 minutes)
 - Présentation (sport individuel – sport co – APPN)



— Saut en hauteur à la perche.

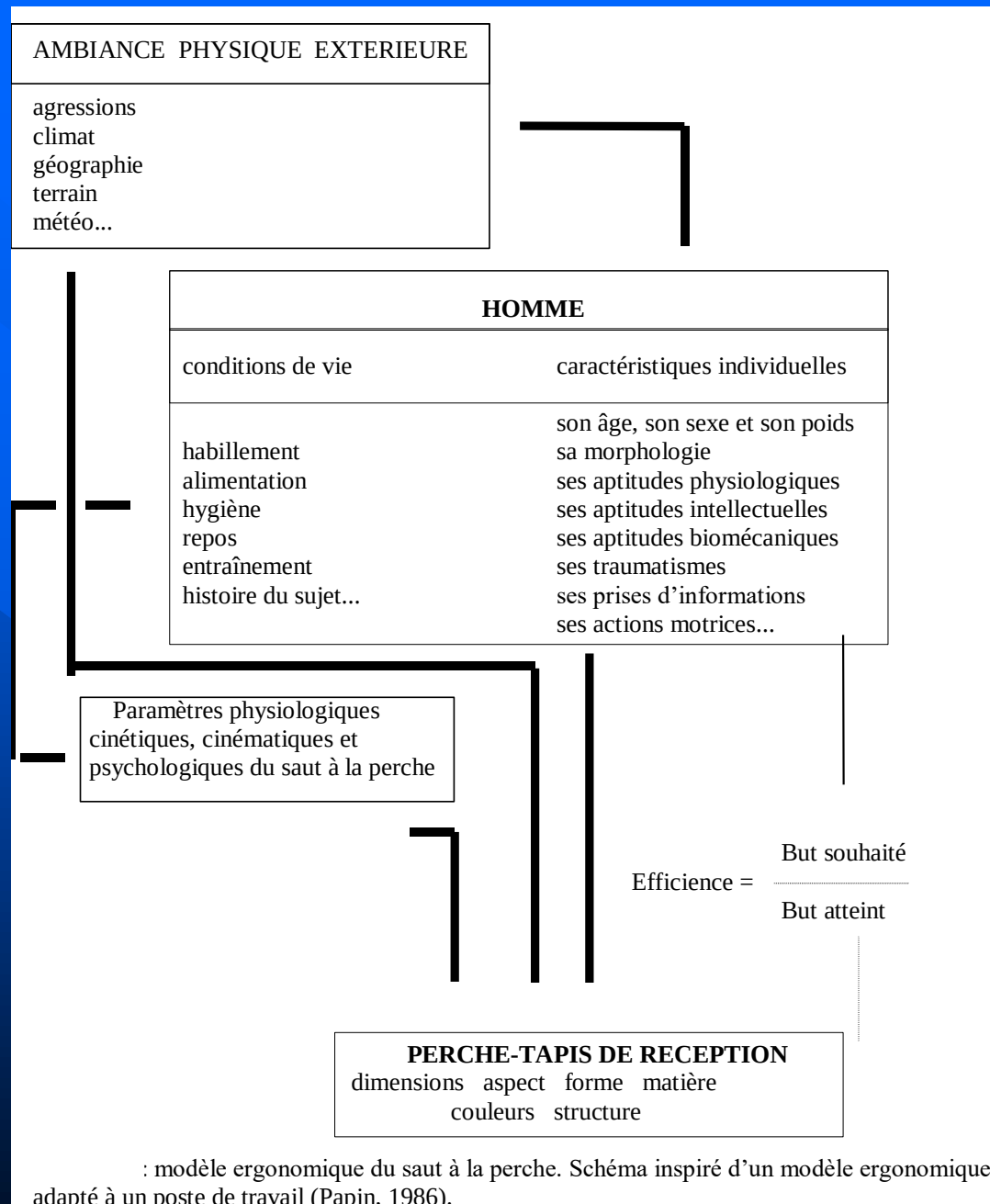
Demeny, 1924

Exemple avec le saut à la perche



Modélisation de l'activité

- Recherche des paramètres inhérents au saut à la perche :
 - Proposition d'un modèle
 - Fabrication d'une perche :
<http://www.youtube.com/watch?v=LJGXaaQzX-E>
 - http://pagesperso-orange.fr/bernard.lefort/perche/Fichiers/1890_2.gif
 - http://pagesperso-orange.fr/bernard.lefort/perche/Fichiers/perche_raide.gif



Conclusion partielle

Depuis le début de l'ère Olympique moderne, le monde de la performance sportive a été soumis à plusieurs grandes transformations.

Les étapes significatives sont :

Au début du siècle, nous avons assisté à une emphase technique.

L'interrogation sur le rendement sportif, a amené les spécialistes à percevoir un ensemble de facteurs qui peuvent se traduire sous le vocable "avec quoi on réalise un performance sportive".

La première réponse fut énergétique et musculaire (milieu du siècle)

La deuxième fut perceptivo-cinétique et maintenant psychologique et ergonomique avec :

- une maîtrise des facteurs de la vie sociale,
- un usage accru et programmé du repos et de la relaxation etc....
- l'adaptation constante du matériel